

Introducción a la Programación

Clase 07: Ciclos

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Validación de entradas
- Ciclos con variables decendentes
- Actividades

Validaciones

En muchos programas debemos asegurarnos de que el usuario ingrese **datos correctos**.

Validaciones 1

- Se inicializa una bandera booleana (ejemplo: `valido = False`).
- El ciclo `while` se repite mientras la bandera indique que el dato no es válido.
- Dentro del ciclo se pide la entrada y se revisan las condiciones.
- Si las condiciones se cumplen, se cambia la bandera a `True` y el ciclo termina.

```
valido = False

while valido == False:
    dato = int(input("Ingrese un valor: "))

    if (condición que define que es válido):
        valido = True # cambia a verdadero → termina el ciclo
    else:
        print("Dato inválido, intente de nuevo.")
```

Validaciones 2

- Se pide la entrada antes del ciclo.
- El ciclo while evalúa directamente si el dato no es válido.
- Mientras no sea válido, se muestra un mensaje de error y se vuelve a pedir la entrada.
- Cuando el usuario ingresa un dato correcto, la condición del while deja de cumplirse y el ciclo termina por sí solo.

```
variable = int(input("Ingrese un valor: "))

# mientras NO sea válido
while variable < no sea valida >:
    print("Dato inválido, intente de nuevo.")
    variable = int(input("Ingrese un valor: "))

# aquí ya tenemos un valor válido,
# podemos ejecutar lo que necesitamos
```

Actividad 1

Un cajero automático solicita una clave de 4 dígitos para permitir el acceso.

- La clave correcta es 1234.
- El usuario tiene **3 intentos** para ingresarla.
- Si logra ingresar la clave dentro de esos intentos, el sistema debe indicar "Acceso permitido".
- Si no lo logra, debe mostrar "**Acceso denegado. Demasiados intentos.**"

Actividad 2

Un cine tiene 20 asientos disponibles. Los clientes llegan y compran entre 1 y 4 boletos cada uno. El programa debe:

- Pedir cuántos boletos desea el cliente.
- Si el pedido no está entre 1 y 4, mostrar un mensaje de error y volver a preguntar.
- Si el pedido es válido pero supera los asientos disponibles, informar cuántos quedan y volver a preguntar.
- Si el pedido es válido, descontar los asientos y mostrar cuántos quedan.
- Terminar cuando los asientos lleguen a 0.
- Al final mostrar el total de boletos vendidos.

Actividad 3

Un caracol debe recorrer 50 centímetros. Cada turno avanza entre 1 y 10 cm (lo ingresa el usuario). El programa debe mostrar cuánto le falta y terminar cuando llegue a 0.

Actividad 4

Escriba un programa que pida al usuario dos números enteros: **alto** y **ancho**.

Con esos valores, el programa debe imprimir en pantalla un rectángulo formado por el símbolo #. Recuerde que en Python la función **print** agrega un salto de línea al final por defecto. Debe validar el caracter y el alto (<2) y el ancho (<2).

Ejemplo de salida:

```
#####  
#      #  
#      #  
#      #  
#####
```